

亲手做一次“上游”。

为一群鱼选择三代进化方向，然后站在下游，看着每一个当时正确的决定如何流向未来。



TEMPORARY DOMAIN

advx.billyashlet.com

boids 算法 · 模拟进化
代际选择 · 休息与恢复

下游 downstream 玩家用户体验群

入群码有效期至 8/2 · 入群后将更新

创作团队 / CREDITS

北辰

技术架构与系统工程化、WebSpatial 集成与空间端适配、底层模拟参数向玩家可玩参数的映射实现、玩法参数调优与数值平衡、开源技术调研与方案验证

NorthStarXyz@proton.me

BillyAshlet 梔归零

产品与叙事架构、概念设计、核心模拟算法的基础设计与原型实现、群体运动与物理交互规则设计及效果调校、玩法与关卡设计、UI 与视觉设计、手册设计、文献研究与理论框架的交互转译

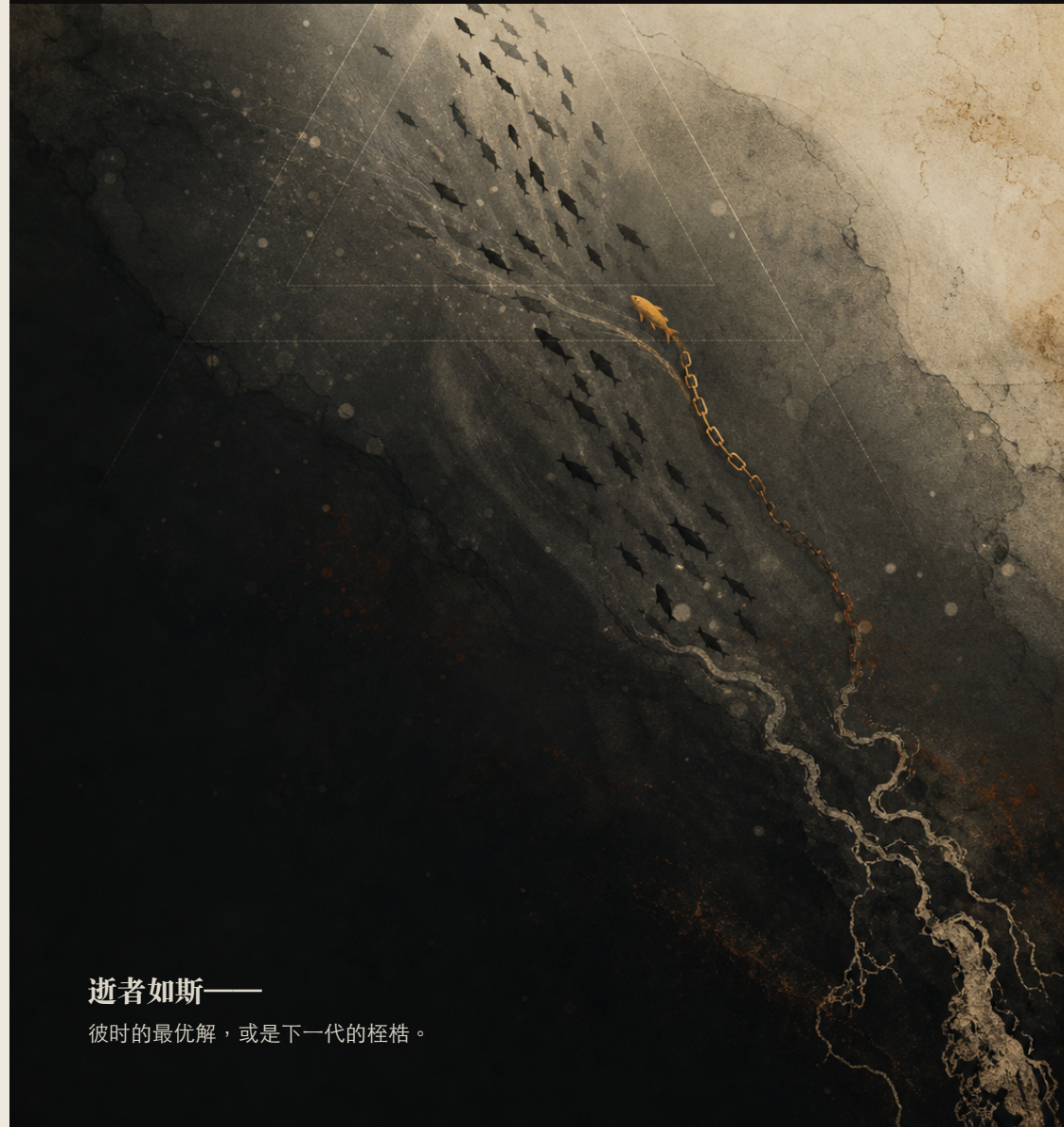
billyashlet.com

叁金

模型形态参数化与躯体自由度系统实现、模型渲染优化、相机视锥剔除 (Frustum Culling) 与可见性渲染优化
3D 场景架构、渲染风格定义与规范

akbptech@gmail.com

下游 DOWNSTREAM



逝者如斯——

彼时的最优解，或是下一代的桎梏。

这不是不可理喻吗？

01 / SCARCITY · 匮乏留下的身体记忆

家里不缺钱，老太太却仍把纸箱和塑料瓶捡回阳台。三十七度的夏天，她舍不得开空调——把需求压到最低，曾经真的救过命。

02 / EXPANSION · 上升期留下的信念

饭桌另一头，长辈说：我们那时候什么都没有，胆子大一点、肯干一点，房子车子不都有了？努力与回报，曾被一个高速上升的时代反复验证。

都不是。

他们没有错。只是他们身体里住着的那个时代，已经不在了一——而他们把那个时代的生存策略，原封不动地递给了你。

越完美地适应一个时代， 越可能过拟合于一个已经消失的世界。

HABITUS /

过去被身体记住，成为尚未思考就已发生的选择。

PATH DEPENDENCE /

早期取舍经由连乘自我锁定，后代永远无法回到白纸。

ANTIFRAGILITY /

对单一环境的极致优化，就是对环境变化的极致脆弱。

在东海车辙里，休息本身就是生存策略。

恢复力不是可以永远向下游赊账的资源。对一群鱼如此，对连轴转的一代人也如此。

鱼不是动画，是模拟。

每条鱼只遵循局部规则。没有全局导航，没有上帝视角；群体性格从千万次相邻互动中涌现。

01

分离 / 对齐 / 凝聚

经典 Boids 三力让群体行为自发形成。

02

两层捕猎力

远处被鱼群吸引，近处锁定个体并 burst 冲刺。

03

恐慌的社会传播

离散警报沿邻居网络扩散，并带衰减与不应期。

04

局部感知

半径之外，捕食者只是一条普通的鱼。

红线：死因必须来自真实模拟。

追逐、恐慌与力竭真实发生，因果不是编出来的。

历史如何变成本能？

01 / 惯习 HABITUS

一种策略在特定环境里反复奏效，便不再只是经验，而会内化成身体倾向：还没有思考，动作已经先发生。

02 / 取舍 TRADE-OFF

每代开局，玩家只能在速度、体型、耐力之间选择一次。强化任何一项，另外两项必然被削弱；没有“全都要”的位置。

03 / 继承 INHERITANCE

本代系数与历代累计系数逐项相乘。上一代压缩过的方向，下一代要付出更高代价才能扳回，而扳回又会挤压别处。

GEN 01 × GEN 02 × GEN 03 = PATH DEPENDENCE

你调节的不是这一代的鱼，
而是下一代还能怎样调节自己的余地。

每一步都合理。反噬不来自愚蠢，来自时间。

一 · 不周山

SCARCITY /

捕食者环伺，物资极度匮乏。减小体型，把余量押给耐力或速度，是当时无可指摘的最优解。

二 · 黄金时代

EXPANSION /

扩张成为新的及格线。鱼增大体型，开始捕食昨天还与自己平行的对手；账单却记在了下一代名下。

三 · 东海车辙

STAGNATION /

水体降温，正解是增加耐力、降低代谢。但历代取舍让旧邻居在体型差跨过阈值时，变成了捕食者。